重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷C · 综合拔高

建议训练时长：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2020年真题，三卷依次为基础、标准与拔高。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

当 $x \to 0$ 时，下列与 x^2 等价的无穷小是（　）。

A. $\ln(1+x^4)$

B. $\sin x$

C. $1-\cos x$

D. $\ln(1+\sin^2 x)$

2. （4分）

$f(x)=\min\{x^2, x^4\}$ 的全部不可导点是（　）。

A. $x=0$

B. $x=-1,1$

C. $x=-1,0,1$

D. 没有不可导点

3. （4分）

平面 $\alpha x+(\alpha-1)y+2z+1=0$ 与x轴平行，则 $\alpha=$（　）。

A. 1

B. -1

C. 0

D. 2

4. （4分）

$\Phi(x)=\int_x^{2x} e^{t^2}dt$，则 $\Phi'(x)=$（　）。

A. $2e^{4x^2}-e^{x^2}$

B. $e^{4x^2}-e^{x^2}$

C. $2e^{4x^2}+e^{x^2}$

D. $4xe^{4x^2}-2xe^{x^2}$

5. （4分）

$y' = -x(1+y^2)$，$y(0)=1$，初值附近的特解是（　）。

A. $y=\tan(\frac{\pi}{4}-x^2)$

B. $y=\tan(1-\frac{x^2}{2})$

C. $y=e^{\frac{-x^2}{2}}$

D. $y=\tan(\frac{\pi}{4}-\frac{x^2}{2})$

6. （4分）

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{[n(n+1)2^n]}$ 的收敛域为（　）。

A. $(-1,3)$

B. $[-1,3]$

C. $[-1,3)$

D. $(-1,3]$

7. （4分）

某三阶行列式第二行元素为 $2,1,-1$，对应余子式（未带符号）为 $2,3,4$，则行列式为（　）。

A. -3

B. 11

C. 3

D. -5

8. （4分）

A、B独立，$P(B)=0.5, P(A\cup B)=0.8$，则 $P(A)=$（　）。

A. 0.6

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.8

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

求 $\lim_{x \to +\infty} x[\frac{\pi}{2} - \arctan(2x)]$。

10. （4分）

求 $\frac{d}{dx}[x\int_0^x e^{-t^2}dt]$。

11. （4分）

$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & 2a+1 \end{pmatrix}$，求 A^{-1}。（参数a为任意实数。）

12. （4分）

X取 $-1, 0, 1, 2$ 的概率依次为 $k, 2k, 3k, 4k$，求 $P(0 \leq X < 2)$。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求 $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}[\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}-\frac{1}{2}]$。

14. （8分）

隐函数满足 $\ln(1+y^2)+xy=x^2+\ln 2$，求 $(1,1)$ 处 y' 和 y''。

15. （8分）

参数 $a>0$，$f(x)=xI+x^2$，$I=\int_0^a f(t)dt$。讨论是否存在这样的函数，并在存在时求I。

16. （8分）

求二元函数 $z=x^2+2xy+y^4$ 的极值，并说明其他驻点的性质。

17. （8分）

计算 $\iint_D (x^2+y^2)dxdy$，其中 D:$1\le (x-1)^2+y^2\le 4$。

18. （8分）

曲线过 $(0,1)$，在 $x>-1$ 上任意点处切线斜率为 $3(x+1)^2-\frac{2y}{(x+1)}$，求曲线方程。

19. （8分）

$A=\begin{pmatrix}1&a&0\\0&1&1\\0&0&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&2\end{pmatrix}$，$A^*$ 为A的伴随矩阵。求（1）A^*B^T；（2）$|3A|$。（a为任意实数。）

20. （8分）

讨论实参数a、b并求全部解：$\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+(a+2)y+2z=2 \\ x+y+a^2z=b \end{cases}$ 。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明方程 $\ln(1+x^2)+\arctan x=2x-1$ 在实数域恰有一个实根。